

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8

Тема: Моделювання діаграми активностей в UML

Мета роботи: навчитись разом обговорювати і описувати робочі процеси ІТ-проєкту, формувати спільне розуміння послідовності дій та покращувати командну комунікацію через побудову діаграм активностей UML.

Хід роботи

(індивідуальне виконання + публічний захист)

1. **Ознайомитися зі своїм варіантом завдання**, отриманим у Лабораторній роботі №7, та обрати один ключовий процес системи, для якого буде створено діаграму активностей.
2. **Скласти короткий текстовий опис основного сценарію процесу**, визначивши:
 - хто ініціює дію;
 - які кроки виконує користувач;
 - які дії виконує система;
 - яким є успішний результат.
3. **Визначити альтернативні або виняткові ситуації**, які можуть виникати в обраному процесі (помилка введення, відсутність ресурсу, відмова, повторна спроба тощо). Коротко описати, як система реагує на такі ситуації.
4. **Побудувати діаграму активностей UML**, яка повинна включати:
 - початковий вузол;
 - послідовність дій;
 - розгалуження для умовних переходів;
 - можливі цикли або повтори;
 - один або кілька завершальних вузлів;
 - альтернативні потоки, якщо вони передбачені сценарієм.
5. **Перевірити відповідність діаграми сценарію**, упевнившись, що всі дії знаходяться в логічному порядку, а всі умови та альтернативи відображені коректно.

6. **Підготувати коротке усне пояснення (1–2 хвилини) для захисту роботи:**
 - який процес моделюється;
 - які основні дії він містить;
 - де саме є умови та альтернативні гілки;
 - чому саме така структура діаграми.
7. **Оформити звіт, який повинен містити:**
 - мету роботи;
 - номер і назву варіанта;
 - текстовий опис основного та альтернативного сценаріїв;
 - побудовану діаграму активностей;
 - короткі висновки.
8. **Представити свою діаграму на захисті** перед групою, пояснивши логіку її побудови та відповідаючи на запитання.

Контрольні запитання

1. Що таке діаграма активностей і для чого вона використовується в UML?
2. Які елементи обов'язково повинні бути присутні на діаграмі активностей?
3. Чим відрізняється послідовність дій від альтернативного потоку на діаграмі?
4. Для чого використовуються розгалуження (Decision) і злиття (Merge)?
5. Що таке початковий вузол та кінцевий вузол на діаграмі активностей?
6. Як на діаграмі позначається паралельне виконання процесів (Fork/Join) і коли це варто застосовувати?
7. Чим діаграма активностей відрізняється від діаграми послідовності?
8. Як діаграма активностей допомагає покращити командну комунікацію в ІТ-проектах?
9. У чому полягає різниця між дією (Activity/Action) та переходом між діями?
10. Чому важливо перед побудовою діаграми описати основний і альтернативний сценарій текстом?